

WILLIAM FAURIAT

Expert en Science des Données et Ingénieur IA/ML

+ 33(0)7.69.-.- | wfauriat@gmail.com

Détails du profil - Web-CV @ [wfauriat.github.io](https://github.com/wfauriat) | Développements - productions @ github.com/wfauriat

Résumé

Plus de 10 ans d'expérience en science des données, dans divers domaines industriels et scientifiques (automobile, maintenance, physique des hautes énergies). Ingénieur-chercheur en quantification des incertitudes (UQ), apprentissage automatique (ML) et décision sous incertitude. Aujourd'hui, je souhaite exploiter mon expertise pour le développement de solutions "basées sur les données" : création et suivi en production d'APIs, mise en place de pipelines ML robustes, automatisation des traitements (IA/LLM).

Expérience

Scientifique des données

2021–aujourd'hui

CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives) - Direction des Applications Militaires

- Audit d'algorithmes de tomographie haute-puissance et prise en compte des incertitudes
- Développement d'outils d'analyse (APIs) et d'aide à la visualisation (GUI) pour l'exploitation de données
- Calibration par inférence Bayésienne de codes de simulation à partir de données expérimentales
- Optimisation robuste et ML pour la conception d'expériences de fusion par confinement inertiel
- Coordinateur de formation (sessions internes, 20 personnes) : traitement des incertitudes dans les simulations

Chercheur post-doctoral

2018–2020

CentraleSupélec - Laboratoire de Génie Industriel

- Travaux de recherche sur la collection optimale d'information - théorie Bayésienne de la décision statistique
- Application à l'élaboration de politiques d'inspection pour la maintenance conditionnelle
- Plus de 100 heures d'enseignement données sur la fiabilité des systèmes et en ingénierie industrielle - niveau Master

Année sabbatique

2017

Voyages en Asie, Océanie et Amérique du Sud

Ingénieur consultant

2016

ALTEN pour PSA (aujourd'hui Stellantis)

- Ingénieur R&D: conception et validation de systèmes de suspension de véhicules

Travaux de doctorat

2013–2016

Renault - Université Clermont Auvergne (Thèse avec partenariat industriel - CIFRE)

- Modélisation probabiliste des chargements induits par la route - validation en endurance vibratoire
- Exploitation des mesures sur véhicules pour l'estimation des profils de route

Formation

Certification Développeur Full-Stack

2024

Codecademy (en ligne) Plus de 150 heures de cours, projets et examens : React, Node.js, REST APIs, SQL, Git, CI/CD

Doctorat en Génie Mécanique

2016

Université Clermont Auvergne

Diplôme d'ingénieur en mécanique

2012

IFMA - Institut Français de Mécanique Avancée (aujourd'hui SIGMA Clermont)

Compétences et expertise

Expertise

- Quantification des incertitudes (UQ)
- Apprentissage Statistique / Apprentissage Machine (ML)
- Inférence Bayésienne
- Développement Full-Stack
- Conception d'APIs - conception de GUIs
- Co-conception assistée par LLM - IA Agentique

Stack logiciel

- **Langages:** Python (expert), JavaScript (intermédiaire), SQL, R, C++ (familier)
- **Frontend (Web & desktop) :** HTML/CSS, React, PyQt5
- **Backend :** Flask - FastAPI (Python), Node.js, Express (JS)
- **Data/ML :** NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn, PyTorch
- **IA/LLM:** Claude Code, Ollama, LangChain-LangGraph
- **Tools:** Linux, Git, Docker, VSCode

Publications principales

Fauriat, W. & Zio, E. (2020). Optimization of an aperiodic sequential inspection and condition-based maintenance policy driven by value of information. *Reliability Engineering & System Safety*

Fauriat, W., Mattrand, C., Gayton, N., Beakou, A., & Cembrzynski, T. (2016). Estimation of road profile variability from measured vehicle responses. *Vehicle System Dynamics*

Fauriat, W. & Gayton, N. (2014). AK-SYS: An adaptation of the AK-MCS method for system reliability. *Reliability Engineering & System Safety*

Développements - Projets (voir github.com/wfauriat)

GUI d'initiation/expérimentation d'inférence Bayésienne : Application Full-Stack : cœur d'inférence Bayésienne en Python (pur numpy) - Backend (REST API) en Flask + Python et comparaison avec modèles ML (sklearn) - Deux versions du Frontend, une en PyQt5 (desktop), une en React (Web). | déployée sur bi-webapp.onrender.com (hébergement gratuit - attente au lancement)

Autres (projets à titre de formation ou en cours) : Prédiction de la demande électrique : pipeline ML de bout en bout (appel API externe, backend FastAPI, MLflow suivi d'expérience, orchestration Perfect, dashboard Streamlit, conteneurisation Docker) | PyQt GUI (initiation au UQ) : pur desktop